Лабораторная работа № 2
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛ

Цель работы: получить навык численного расчета траекторий движения космических тел под действием гравитационных сил.

Задание на лабораторную работу

Задача I. Рассматривается динамика трех разновеликих небесных тел: звезды, планеты и ее спутника. В качестве примера рассматривается Солнечная система. Масса Солнца $M_1 = 2 \cdot 10^{30}$ кг. Параметры двух других тел выбираются в соответствии с индивидуальным номером варианта из нижеследующей таблицы.

№ варианта	Параметры второго тела				Параметры третьего тела			
	M_2, кг	R_2, км	R_{12}, млн. км	V_2, км/с	M_3, кг	R_3, км	R_{23}, тыс. км	V_3, км/с
1	$1.9 \cdot 10^{27}$	71500	780	13	$1.1 \cdot 10^{23}$	2400	1883	8.2
2	$6.4 \cdot 10^{23}$	3390	228	24	$1.1 \cdot 10^{16}$	11.1	9.4	2.14
3	$6.0 \cdot 10^{24}$	6378	150	30	$7.3 \cdot 10^{22}$	1737	384	1.0
4	$5.7 \cdot 10^{26}$	60270	1429	9.7	$1.4 \cdot 10^{23}$	2575	1222	5.57
5	$1.0 \cdot 10^{26}$	24760	4498	5.5	$2.1 \cdot 10^{22}$	1353	355	4.5
6	$8.7 \cdot 10^{25}$	25560	2871	6.8	$1.4 \cdot 10^{21}$	579	191	5.51
7	$1.9 \cdot 10^{27}$	71500	780	13	$4.8 \cdot 10^{22}$	1561	671	13.7
8	$6.4 \cdot 10^{23}$	3390	228	24	$2.4 \cdot 10^{15}$	6.2	23.5	1.35
9	$1.9 \cdot 10^{27}$	71500	780	13	$1.5 \cdot 10^{23}$	2634	1070	10.9
10	$5.7 \cdot 10^{26}$	60270	1429	9.7	$2.3 \cdot 10^{21}$	764	527	7.54
11	$8.7 \cdot 10^{25}$	25560	2871	6.8	$3.0 \cdot 10^{21}$	761	584	3.15
12	$1.9 \cdot 10^{27}$	71500	780	13	$8.9 \cdot 10^{22}$	1821	421	17.3

1) Составить уравнения движения второго и третьего тела в системе отсчета, связанной с первым (самым массивным) телом. Предполагается, что движение всех тел происходит в одной плоскости.

2) Написать программу численного интегрирования составленных уравнений движения и построить траектории движения тел. В качестве начальных условий принять следующие: все тела находятся на одной прямой, векторы скоростей движения второго и третьего тела сонаправлены. Расстояния между первым и вторым, а также вторым и третьим телами приведены в таблице выше. Там же указаны значения начальных скоростей второго и третьего тела.

Задача II. На круговой орбите высотой H второго тела находится космический корабль. В некоторый момент времени его двигатели включаются и работают в течение времени T, выводя корабль на новую орбиту, пересекающую орбиту третьего тела. Вектор тяги двигателя в любой момент времени направлен по касательной к траектории движения. Определить местоположение космического корабля на первоначальной орбите в момент включения двигателя из условия минимума массы топлива, необходимой для доставки на поверхность третьего тела полезного груза массой M_0. Местоположение определяется относительно прямой, соединяющей центры второго и третьего тел. Масса корабля складывается из массы топлива, полностью выгорающего за время T, массы конструкции

(0.025 стартовой массы) и массы полезной нагрузки M_0. В конце активного участка траектории (через время T) происходит отделение полезного груза, который движется далее только под действием гравитационных сил. Скорость полезного груза при достижении поверхности третьего тела не ограничивается. Параметры задачи выбираются в соответствии с номером варианта из нижеследующей таблицы.

№ варианта	H, км	T, с	M_0, кг	Характеристики топлива		
				Горючее	Окислитель	Скорость истечения, м/с
1	500	3250	50	Керосин	Азотная кислота (98 %)	3070
2	200	1200	10	ТГ-02		3040
3	300	2400	120	Анилин (80 %) +фурфуриловый спирт (20 %)		3060
4	1000	4100	95	Спирт (94 %)	Кислород (жидкий)	2500
5	250	3800	20	Водород (жидкий)		3835
6	400	1900	220	Керосин		3285
7	2000	5100	40	НДМГ		3375
8	700	2300	30	Гидразин		3395
9	900	1600	75	Аммиак (жидкий)		3170
10	350	3400	100	Керосин	Азотный тетраоксид	3031
11	450	2250	55	НДМГ		3120
12	800	3900	85	Гидразин		3160

Рекомендации:

1) использовать результаты решения задачи I;

2) расчет активного участка траектории движения корабля произвести на основе уравнения Мещерского.

Отчетность

По результатам решения задач I и II составить отчет по лабораторной работе, который должен содержать постановки решенных задач, алгоритмы численного расчета траекторий, результаты численных расчетов траекторий и их графики, анализ полученных результатов и выводы по работе.